TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : LE CYCLE CELLULAIRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

Définis les mots ou groupes de mots suivants : chromosome – chromatide – centromère – cycle cellulaire – interphase – mitose – caryotype – formule chromosomique – fuseau achromatique – cytodiérèse.

Exercice 2 : Questions à choix multiples

Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ La réplication de l'ADN a lieu : a- en prophase ; b- pendant la phase S de l'interphase ; c- en anaphase ; d- pendant la phase G1.

2/ En métaphase : a- les chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale ; b- les chromosomes ont deux chromatides ; c- l'enveloppe nucléaire est présente ; d- les chromosomes sont au maximum de leur condensation.

3/ En anaphase : a- les centromères se divisent ; b- les chromatides sœurs migrent vers les pôles opposés ; c- la quantité d'ADN par cellule double ; d- le fuseau disparaît.

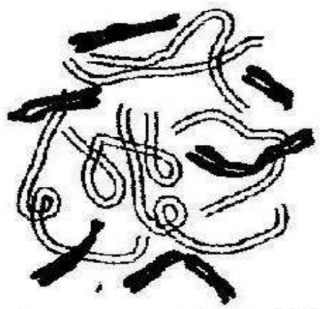
4/ À l'issue d'une mitose : a- on obtient deux cellules filles génétiquement identiques ; b- chaque cellule fille a la moitié des chromosomes de la cellule mère ; c- chaque chromosome n'a qu'une chromatide ; d- la quantité d'ADN par cellule est égale à celle de la cellule mère en G1.

Exercice 3 : Les étapes de la mitose chez la cellule végétale

En prenant $2n = 4$, décris, avec des schémas à l'appui, les étapes de la mitose chez la cellule végétale. Rappelle ensuite les particularités de la mitose de la cellule animale.

Exercice 4 : Le matériel chromosomique avant la mitose

On cherche à préciser la structure du matériel chromosomique avant la mitose. Pour cela, on fusionne des cellules en interphase avec des cellules en cours de mitose : ces dernières induisent un début de condensation du matériel chromosomique, qui devient alors visible au microscope photonique. La figure ci-dessous représente les deux aspects possibles (A et B) du matériel génétique des cellules fusionnées.



document A (x 630)



document B (x 630)

1) Compare les aspects des chromosomes des deux documents.

2) Identifie la phase de l'interphase (G1 ou G2) correspondant au document A et au document B. Justifie.

Exercice 5 : Une racine en croissance

On observe au microscope une coupe longitudinale de l'extrémité d'une racine d'oignon (méristème), colorée au carmin acétique.



Différentes phases de la mitose dans le méristème de la racine

1) Pourquoi choisit-on l'extrémité de la racine pour observer des mitoses ?

2) Identifie les phases correspondant aux cellules A, B, C et D. Justifie chaque identification par un critère observable.

3) Classe ces cellules dans l'ordre chronologique.

4) On a compté 400 cellules dans un champ : 352 en interphase, 22 en prophase, 8 en métaphase, 6 en anaphase et 12 en télophase. Sachant que le cycle cellulaire dure 20 heures, calcule la durée de chaque phase (on admet que la durée d'une phase est proportionnelle au nombre de cellules qui s'y trouvent).

Exercice 6 : Évolution de la quantité d'ADN

On réalise une culture de cellules et on suit l'évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours du temps.

Temps (h)	0	3	5	8	9	11	16	18	20	23	25
ADN (u.a.)	5,1	6,5	6,6	3,2	3,3	3,2	4	5,1	6,5	6,6	6,6

1) Trace le graphique de la quantité d'ADN en fonction du temps.

2) Délimite sur le graphique les phases essentielles du cycle cellulaire (G1, S, G2, mitose).

3) Quelle est la durée approximative d'un cycle cellulaire ?

4) Explique pourquoi la quantité d'ADN double, puis est divisée par deux.

5) Dans quelle phase trouve-t-on une cellule à 5 h ? à 8 h ? Représente, pour chacun de ces deux moments, l'aspect d'un chromosome.

LN EDUCATION

Exercice 7 : Le comportement d'un chromosome au cours du cycle

A. En ne tenant compte que d'un seul chromosome, présente le comportement du nucléofilament au cours d'un cycle cellulaire. Un schéma de synthèse est attendu.

B. Une cellule de $2n = 8$ chromosomes contient 12 pg d'ADN en G1.

1) Complète le tableau suivant sur ta copie.

	G1	G2	Métaphase	Anaphase (cellule entière)	Cellule fille
Nombre de chromosomes					
Chromatides par chromosome					
Quantité d'ADN (pg)					

2) Pourquoi compte-t-on 16 chromosomes en anaphase, alors que la cellule n'en a que 8 ?

3) Montre que la mitose assure la conservation de l'information génétique d'une génération de cellules à la suivante.

LN_EDUCATION